LOCALIDAD EN MODELOS FINITOS

FELIPE INOSTROZA

Abstract. En esta charla exploraremos aspectos fundamentales vinculados a la noción de localidad. Revisaremos definiciones básicas necesarias para hablar de vecindades en estructuras finitas y de cómo estas permiten acotar el alcance de las fórmulas de primer orden. Nos centraremos en las nociones complementarias de *Hanf-localidad* y *Gaifman-localidad*.

1. Primeras definiciones

Consideraremos $\mathscr{L}$ un lenguaje sin constantes, y $\mathscr{L}_n$ el mismo lenguaje con n constantes extra. Sean $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}$ $\mathscr{L}$-estructuras con dominios A, B respectivamente.

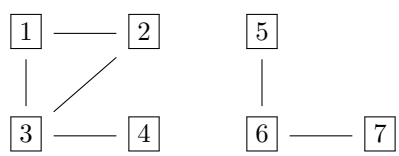
Definición 1.1. El **grafo de Gaifman** de $\mathfrak{A}$ es un grafo $\mathcal{G}(\mathfrak{A})$ tal que

- Los vértices son los elementos de A.
- (a, b) es un vértice si $a = b$ o si $\exists R \in \mathscr{L}$, $\exists t \in R^{\mathfrak{A}}$ tales que a, b aparecen en t.

Ejemplo 1.2. Si $\mathfrak{A} = \langle A, R^{\mathfrak{A}}, T^{\mathfrak{A}} \rangle$ donde

$$A = \{1, \dots, 6\}, \quad R^{\mathfrak{A}} = \{(3,4), (5,6), (6,7)\}, \quad T^{\mathfrak{A}} = \{(1,2,3)\}.$$

Tenemos que $\mathcal{G}(\mathfrak{A})$ es



Definición 1.3. Para $x, y \in A$, su distancia $d_{\mathfrak{A}}(x, y)$ es la distancia en $\mathcal{G}(\mathfrak{A})$. i.e: la medida del camino más corto desde x hasta y. Si no hay un camino entre x, y, definimos $d_{\mathfrak{A}}(x, y) = \infty$.

Observación. $d_{\mathfrak{A}}$ es una métrica en A.

Definición 1.4. Si $\vec{a} = (a_1, \dots, a_n)$ y $\vec{b} = (b_1, \dots, b_m)$, definimos

$$d_{\mathfrak{A}}(\vec{a}, c) = \min_i d_{\mathfrak{A}}(a_i, c), \quad d_{\mathfrak{A}}(\vec{a}, \vec{b}) = \min_{i,j} d_{\mathfrak{A}}(a_i, b_j).$$

Notación. $\vec{a}c \coloneqq (a_1, \dots, a_n, c)$, $\vec{a}\vec{b} = (a_1, \dots, a_n, b_1, \dots, b_m)$.

Definición 1.5. Para $\vec{a} = (a_1, \dots, a_n) \in A^n$, entonces

$$B_r(\vec{a}) \coloneqq \{b \in A \mid d_{\mathfrak{A}}(\vec{a}, b) \leq r\}.$$

La r**-vecindad** de $\vec{a}$ en $\mathfrak{A}$ es la $\mathscr{L}_n$-subestructura $N_r^{\mathfrak{A}}(\vec{a})$ inducida por $B_r^{\mathfrak{A}}(\vec{a})$:

Date: September 2025.

- Dominio $B_r^{\mathfrak{A}}(\vec{a})$.
- Relaciones $R^{\mathfrak{A}} \cap \left(B_r^{\mathfrak{A}}(\vec{a})\right)^k$.
- Constantes $a_1, \ldots, a_n$.

Ejemplo 1.6. Consideremos el mismo ejemplo

$$\mathfrak{A} = \langle A = \{1, \ldots, 6\}, R^{\mathfrak{A}} = \{(3,4), (5,6), (6,7)\}, T^{\mathfrak{A}} = \{(1,2,3)\}\rangle$$

y veamos $N_2^{\mathfrak{A}}(1)$. Tenemos que

$$B_2^{\mathfrak{A}}(1) = \{1, 2, 3, 4\}.$$

Luego las relaciones son

$$R^{N_2^{\mathfrak{A}}(1)} = R^{\mathfrak{A}} \cap \left(B_2^{\mathfrak{A}}(1)\right)^2 = \{(3,4)\}, \quad T^{N_2^{\mathfrak{A}}(1)} = T^{\mathfrak{A}} \cap \left(B_2^{\mathfrak{A}}(1)\right)^3 = \{(1,2,3)\}.$$

Las constantes son

$$c^{N_2^{\mathfrak{A}}(1)} = \{1\}.$$

Si queremos ver $N_1^{\mathfrak{A}}(2,5)$, entonces

$$B_1^{\mathfrak{A}}(2,5) = \{1, 2, 3, 5, 6\}.$$

Las relaciones son

$$R^{N_1^{\mathfrak{A}}(2,5)} = R^{\mathfrak{A}} \cap \left(B_1^{\mathfrak{A}}(2,5)\right)^2 = \{(5,6)\}$$
$$T^{N_1^{\mathfrak{A}}(2,5)} = T^{\mathfrak{A}} \cap \left(B_1^{\mathfrak{A}}(2,5)\right)^2 = \{(1,2,3)\}.$$

Las constantes son

$$c^{N_1^{\mathfrak{A}}(2,5)} = \{2, 5\}$$

Proposición 1.7. *Sean $\vec{a}, \vec{b}$ dos n-tuplas de A y B respectivamente. Si f es un isomorfismo de $N_r^{\mathfrak{A}}(\vec{a})$ a $N_r^{\mathfrak{B}}(\vec{b})$, entonces*

$$f(a_i) = b_i, \quad \forall i.$$

Definición 1.8. Sean $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}$ $\mathscr{L}$-estructuras, y sean $\vec{a} \in A^n$, $\vec{b} \in B^n$. Escribimos

$$(\mathfrak{A}, \vec{a}) \leftrightarrows_d (\mathfrak{B}, \vec{b})$$

si $\exists f \colon A \to B$ biyección tal que

$$N_d^{\mathfrak{A}}(\vec{a}c) \cong N_d^{\mathfrak{B}}(\vec{b}f(c)), \quad \forall c \in A.$$

Consideramos también el caso "$n = 0$", en que

$$\mathfrak{A} \leftrightarrows_d \mathfrak{B}$$

si $\exists f \colon A \to B$ biyección tal que $\forall c \in A$:

$$N_d^{\mathfrak{A}}(c) \cong N_d^{\mathfrak{B}}(f(c)).$$

Observación. La relación $\leftrightarrows_d$ nos dice que dos estructuras son "localmente isomorfas".

Lema 1.9. *Si $(\mathfrak{A}, \vec{a}) \leftrightarrows_d (\mathfrak{B}, \vec{b})$, entonces*

(i) $|A| = |B|$.
(ii) $(\mathfrak{A}, \vec{a}) \leftrightarrows_{d'} (\mathfrak{B}, \vec{b}), \quad \forall d' \leq d$.
(iii) $N_d^{\mathfrak{A}}(\vec{a}) \cong N_d^{\mathfrak{B}}(\vec{b})$.

Definición 1.10. Decimos que dos $\mathscr{L}_n$-estructuras finitas tienen el mismo **tipo de isomorfismo** si son isomorfas. Esto nos da clases de equivalencia τ, y en ese caso decimos que $A \in \tau$ es una estructura de tipo de isomorfismo τ.

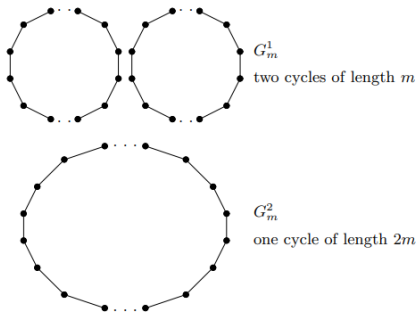


FIGURE 1. Grafos

Definición 1.11. Sea τ un tipo de isomorfismo de $\mathscr{L}_n$-estructuras. Decimos que $\vec{a} \in A^n$ **d-realiza** τ en $\mathfrak{A}$ si $N_d^{\mathfrak{A}}(\vec{a}) \in \tau$.

Lema 1.12. *Sean $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}$ $\mathscr{L}$-estructuras finitas. Entonces $\mathfrak{A} \leftrightarrows_d \mathfrak{B}$ si y solo si para todo tipo de isomorfismo τ de $\mathscr{L}_1$-estructuras,*

$$\#\{\vec{a} \in A \mid \vec{a} \text{ realiza a } \tau\} = \#\{\vec{b} \in B \mid \vec{b} \text{ realiza a } \tau\}.$$

2. Hanf-localidad

Definición 2.1. Una **query m-aria** es un mapeo Q que asigna a cada $\mathscr{L}$-estructura $\mathfrak{A}$ un subconjunto de A^m tal que Q es es cerrado bajo isomorfismo. i.e: si $\mathfrak{A} \cong \mathfrak{B}$ con $h\colon A \xrightarrow{\sim} B$, entonces $Q(\mathfrak{A}) = h(Q(\mathfrak{B}))$.

Una **query Booleana** es una query 0-aria Q, la cual asigna cada estructura $\mathfrak{A}$ a 0 o 1 (falso o verdadero).

Definición 2.2. Una query m-aria Q en $\mathscr{L}$-estructuras es **Hanf-local** si existe $d \geq 0$ tal que para todos $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}$ $\mathscr{L}$-estructuras finitas,

$$(\mathfrak{A}, \vec{a}) \leftrightarrows_d (\mathfrak{B}, \vec{b}) \implies (\vec{a} \in Q(\mathfrak{A}) \iff \vec{b} \in Q(\mathfrak{B})).$$

El d más pequeño que cumple esto se llama el **rango de Hanf-localidad** de Q, denotado por $\mathrm{hlr}(Q)$.

Observación. En general, la Hanf-localidad se usa para queries Booleanas, y en ese caso tenemos que para algún $d \geq 0$, para $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}$ $\mathscr{L}$-estructuras cualquiera, $\mathfrak{A} \leftrightarrows_d \mathfrak{B}$ implica que $\mathfrak{A}$ y $\mathfrak{B}$ coinciden en Q.

Podemos usar esto para mostrar que una query Q no es definible en una lógica $\mathscr{L}$. En general, podemos mostrar que toda query definible en $\mathscr{L}$ es Hanf-local, y luego mostrar que Q no es Hanf-local.

Ejemplo 2.3. La conexidad de grafos no es expresable en lógicas que solo definen queries Booleanas. Sea Q dada por:

- $Q(G) = 1$ si G es conexo.
- $Q(G) = 0$ si G es disconexo.

Supongamos que Q es Hanf-local. Sea $d = \mathrm{hlr}(Q)$ y $m > 2d + 1$. Consideramos los grafos $\mathfrak{A}$ y $\mathfrak{B}$ como en la Figura 1.

- Sean A, B los conjuntos de vértices de $\mathfrak{A}$ y $\mathfrak{B}$ respectivamente.
- $|A_1| = |A_2|$.

- Sea $f\colon A \to B$ biyección.
- Para $a \in A$, $\mathcal{G}(N_d^{\mathfrak{A}}(a))$ es una cadena de largo $2d$ con a en el centro.
- $\mathcal{G}(N_d^{\mathfrak{B}}(f(a)))$ es una cadena de largo $2d$ con $f(a)$ en el centro.
- Luego $\mathfrak{A} \leftrightarrows_d \mathfrak{B}$.
- Como Q es Hanf-local, entonces $Q(\mathfrak{A}) = Q(\mathfrak{B})$.
- Pero $Q(\mathfrak{A}) = 0$ y $Q(\mathfrak{B}) = 1$. Contradicción.
- Por lo tanto Q no es Hanf-local, luego no es expresable en lógicas de queries Booleanas.

3. Gaifman-localidad

Definición 3.1. Sea $m > 0$. Una query m-aria Q de $\mathscr{L}$-estructuras es **Gaifman-local** si existe $d \geq 0$ tal que para toda estructura $\mathfrak{A}$ y para todos $\vec{a}_1, \vec{a}_2 \in A^m$,

$$N_d^{\mathfrak{A}}(\vec{a}_1) \cong N_d^{\mathfrak{A}}(\vec{a}_2) \implies (\vec{a}_1 \in Q(\mathfrak{A}) \iff \vec{a}_2 \in Q(\mathfrak{A}))\,.$$

El menor d que cumple esto es el **rango de localidad** de Q, denotado por $\mathrm{lr}(Q)$.

Observación. La diferencia entre Hanf-localidad y Gaifman-localidad es que Hanf relaciona a dos estructuras diferentes, mientras que Gaifman habla de definibilidad de estructuras.

Mostrar inexpresibilidad de una query Q con Gaifman-localidad es similar a Hanf: Mostrar que toda query m-aria ($m > 0$) definida en cierta lógica $\mathscr{L}$ es Gaifman-local, luego mostrar que Q no es Gaifman-local.

Ejemplo 3.2. Clausura transitiva: Dado un grafo $G = (V, E)$,

$$Q(G) = \{(a, b)\colon a, b \in V \text{ y existe un camino de } a \text{ hasta } b\}.$$

- Supongamos que Q es Gaifman-local.
- Sea $r = \mathrm{lr}(Q)$.
- Consideremos un grafo G dado por una cadena dirigida desde a hasta b tal que existen x, y vértices con $d_G(a, x), d_G(x, y), d_G(y, b) > 2r + 1$.
- $N_r^G(a, b)$ está dado por dos cadenas dirigidas de largo r, una partiendo desde a y la otra partiendo desde b.
- $N_r^G(b, a)$ es la misma wea.
- Luego $N_r^G(a, b) \leftrightarrows N_r^G(b, a)$.
- Por Gaifman-localidad, $(a, b) \in Q(G) \iff (b, a) \in Q(G)$.
- Como G es una cadena dirigida, hay un camino desde a hasta b, por lo que $(a, b) \in Q(G)$.
- Pero no hay un camino desde b hasta a, por lo que $(b, a) \notin Q(G)$.
- Contradicción.